



KM**CHECK**

Manual de Instruções

Versão do aplicativo: 1.0.0

Versão do manual: 1.0

Data de elaboração: 31 de julho de 2026

Elaborado por: Wagner Machado

CAPÍTULO 2

Controle de Versão

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	31/07/2026	Wagner Machado	Versão inicial do manual de instruções

SUMÁRIO

Sumário

- 4** Apresentação
- 5** Requisitos e Compatibilidade
- 6** Instalação e Primeiro Acesso
- 7** Permissões
- 8** Tela Inicial
- 9** Cadastros e Configurações Iniciais
- 10** Importação de Bases e Arquivos
- 11** Utilização da Câmera
- 12** Posição Vertical e Horizontal
- 13** Legenda da Fotografia
- 14** Localização, Rodovia e Quilômetro
- 15** Captura e Confirmação da Fotografia
- 16** Salvamento na Galeria
- 17** Funcionamento Offline
- 18** Configurações do Aplicativo
- 19** Mensagens e Alertas
- 20** Solução de Problemas
- 21** Boas Práticas em Campo
- 22** Perguntas Frequentes
- 23** Limitações Conhecidas
- 24** Encerramento e Suporte

CAPÍTULO 4

Apresentação

Finalidade

O **KM Check** é um aplicativo para documentação fotográfica de infraestrutura rodoviária. Ele captura fotografias com legenda técnica embutida contendo identificação da rodovia, quilômetro, coordenadas geográficas, data, horário e informações complementares.

Principais benefícios

- Identificação automática da rodovia e do quilômetro por GPS
- Legenda técnica gravada diretamente na fotografia (não é marca d'água removível)
- Metadados EXIF com coordenadas GPS embutidos no arquivo JPEG
- Funcionamento completo offline após o download dos dados de rodovia
- Suporte a múltiplos formatos de importação de eixo rodoviário
- Consulta bidirecional: Coordenada → KM e KM → Coordenada
- Não requer instalação pela loja de aplicativos

Público-alvo

Profissionais de engenharia rodoviária, fiscais de obras, inspetores de rodovias, equipes de manutenção e conservação, e qualquer profissional que necessite registrar evidências fotográficas georreferenciadas em rodovias federais.

Visão geral

O KM Check é um Progressive Web App (PWA) que funciona diretamente no navegador do celular, sem necessidade de baixar pela App Store ou Google Play. Após o primeiro acesso, pode ser adicionado à tela inicial do aparelho e passa a funcionar como um aplicativo nativo, inclusive sem conexão com a internet.

O aplicativo utiliza a base geométrica do SNV (Sistema Nacional de Viação) do DNIT como referência para identificação de rodovias e quilômetros.

CAPÍTULO 5

Requisitos e Compatibilidade

Dispositivos compatíveis

Plataforma	Navegador	Versão mínima	Status
iPhone / iPad	Safari	iOS 13+	Compatível
Android	Chrome	Android 7+	Compatível
Desktop	Chrome / Edge	—	Parcial (sem câmera/GPS)

Recursos necessários

Recurso	Obrigatório	Finalidade
Câmera	Sim	Captura de fotografias
GPS / Localização	Sim	Identificação de rodovia e KM
Internet	Apenas para download de rodovias	Baixar dados do SNV/DNIT
Armazenamento	Mínimo disponível	Dados de rodovias e fotos

PWA (Progressive Web App)

O KM Check funciona como um PWA. Isso significa que ele é acessado pelo navegador, mas pode ser instalado na tela inicial do celular e funcionar como um aplicativo nativo, com tela cheia e acesso offline.

Diferenças entre iPhone e Android

Recurso	iPhone (Safari)	Android (Chrome)
Salvar foto	Menu de compartilhamento nativo	Download direto para a galeria
Vibração no disparo	Não disponível	Disponível
Efeitos visuais	Blur/glass nos cartões	Cartões opacos (desempenho)
Sensor de movimento	Requer permissão explícita	Automático
Instalação PWA	Compartilhar → Tela de Início	Banner automático do Chrome

CAPÍTULO 6

Instalação e Primeiro Acesso

Como acessar o aplicativo

Abra o navegador do celular (Safari no iPhone ou Chrome no Android) e acesse o endereço do KM Check fornecido pelo administrador.

Adicionar à tela inicial

No iPhone (Safari)

- 1 Abra o KM Check no Safari.
- 2 Toque no botão de compartilhamento (quadrado com seta para cima).
- 3 Role a lista e selecione **“Adicionar à Tela de Início”**.
- 4 Confirme tocando em **“Adicionar”**. O ícone do KM Check aparecerá na tela inicial.

No Android (Chrome)

- 1 Abra o KM Check no Chrome.
- 2 O Chrome exibirá automaticamente um banner **“Adicionar à tela inicial”**.
- 3 Toque em **“Instalar”**. Caso o banner não apareça, toque no menu (três pontos) e selecione **“Adicionar à tela inicial”**.

Primeiro acesso

No primeiro acesso, o aplicativo aplica automaticamente as seguintes configurações padrão:

Configuração	Valor padrão
Resolução	2 MP (1080p)
Qualidade	Máxima
Formato	4:3
Alerta sonoro	Ativado
Tamanho da legenda	Grande
Negrito	Ativado
Estaca	Ativada
Precisão do GPS	Desativada
Tema	Claro

Observação

Essas configurações são aplicadas apenas no primeiro acesso. Usuários que já utilizam o aplicativo mantêm suas configurações anteriores.

CAPÍTULO 7

Permissões

O KM Check solicita as seguintes permissões ao navegador. Cada permissão é solicitada no momento em que o recurso é utilizado pela primeira vez.

Permissão	Quando é solicitada	Impacto se negada
Localização (GPS)	Ao abrir o aplicativo	Rodovia e KM não serão identificados. Coordenadas não aparecerão na legenda. A câmera funciona normalmente, mas sem dados de localização.
Câmera	Ao abrir a câmera pela primeira vez	Não será possível capturar fotografias.
Sensor de movimento (apenas iPhone)	Ao abrir a câmera no iPhone	A legenda não girará automaticamente ao inclinar o aparelho. As fotos ainda poderão ser capturadas.

Atenção

Se uma permissão for negada, o navegador poderá não perguntar novamente. Nesse caso, será necessário acessar as configurações do navegador para conceder a permissão manualmente.

Captura pendente

Permissão de localização — captura
pendente (requer dispositivo real)

CAPÍTULO 8

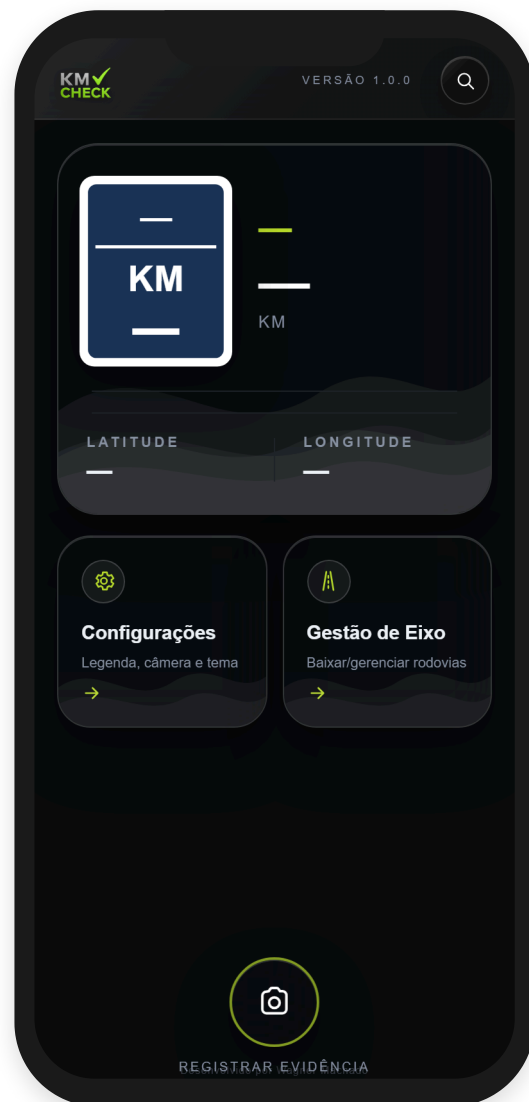
Tela Inicial

Finalidade

A Tela Inicial é o ponto de partida do aplicativo. Ela exibe as informações de localização em tempo real e oferece acesso a todas as funcionalidades.



Tela Inicial — tema claro (sem dados)



Tela Inicial — tema escuro

Componentes da tela

Elemento	Descrição
Cabeçalho	Logo KM Check, versão do aplicativo, botão de consulta (lupa)
Cartão principal (hero)	Exibe: ícone KM, nome da BR, quilômetro atual, estaca correspondente, latitude e longitude
Cartão Configurações	Acesso às configurações de câmera, logo e legenda
Cartão Gestão de Eixo	Baixar ou importar dados de rodovias
Botão da câmera	Botão central com borda verde — abre a câmera para captura
Crédito	"Desenvolvido por Wagner Machado" (visível apenas nesta tela)

Estados da tela

- **Sem GPS:** Latitude e Longitude exibem "—"
- **Sem rodovia baixada:** BR, KM e Estaca exibem "—"
- **Com GPS e rodovia:** Todos os campos são preenchidos automaticamente em tempo real

CAPÍTULO 9

Cadastros e Configurações Iniciais

Objetivo

Antes de utilizar o KM Check em campo, é necessário preparar os dados de rodovia e, opcionalmente, cadastrar os serviços e contratos que serão registrados nas fotografias.

1. Baixar rodovia

Para que o aplicativo identifique a rodovia e o quilômetro, é necessário baixar os dados geométricos do eixo rodoviário. Consulte o [Capítulo 10](#) para os procedimentos de download e importação.

2. Cadastrar serviços

- 1 Acesse **Configurações** → **aba Legenda**.
- 2 Role até a seção **“Descrição de serviços”**.
- 3 Digite o nome do serviço no campo de texto e toque em **“Adicionar”**.
- 4 O serviço ficará disponível para seleção rápida na câmera (botão “i”).

3. Cadastrar contratos

O procedimento é idêntico ao de serviços, utilizando a seção **“Contratos”** logo abaixo.

Dica

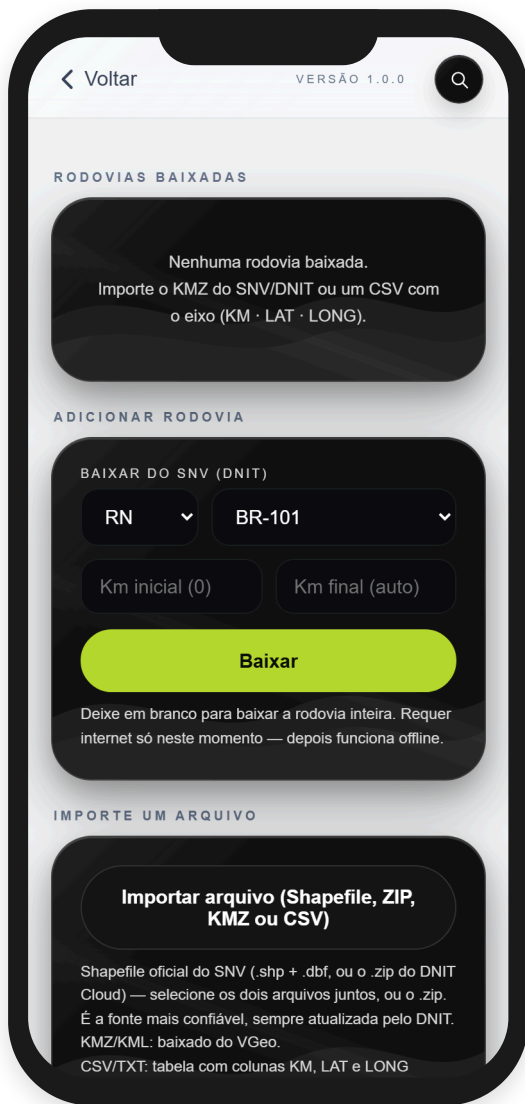
Serviços e contratos também podem ser adicionados diretamente pela tela da câmera, tocando no botão “i”.

CAPÍTULO 10

Importação de Bases e Arquivos

Objetivo

Instalar os dados geométricos das rodovias que serão utilizadas em campo.



Gestão de Eixo — tela completa

Método 1: Baixar do SNV (DNIT)

Pré-requisito: conexão com a internet.

- 1 Na Tela Inicial, toque em **“Gestão de Eixo”**.
- 2 Na seção **“Adicionar Rodovia”**, selecione o **Estado (UF)** e a **Rodovia (BR)**.

- 3 Opcionalmente, defina o **KM inicial** e **KM final** para baixar apenas um trecho.
- 4 Toque em **“Baixar”**.
- 5 Aguarde o download. O progresso será exibido na tela.

Resultado: a rodovia aparece na lista “Rodovias Baixadas” e o GPS passa a identificar o KM automaticamente.

Observação

Não há limite de rodovias. Baixe quantas precisar. A internet é necessária apenas no momento do download — depois o funcionamento é offline.

Método 2: Importar arquivo

Toque em **“Importar arquivo (Shapefile, ZIP, KMZ ou CSV)”** na seção inferior da tela.

Formato	Arquivos necessários	Origem típica	Observações
Shapefile	.shp + .dbf (selecionar ambos)	SNV/DNIT oficial	Fonte mais confiável. Filtra apenas eixo principal.
ZIP	.zip contendo Shapefile	DNIT Cloud	Descompacta automaticamente.
KMZ / KML	.kmz ou .kml	VGeo	Extraí linhas com dados de BR/UF/KM.
CSV / TXT	.csv, .txt ou .tsv	Planilha personalizada	Requer colunas KM, LAT e LONG. Aceita vírgula decimal.

Procedimento de importação de Shapefile

- 1 Toque em **“Importar arquivo”**.
- 2 Selecione os dois arquivos (.shp e .dbf) simultaneamente.
- 3 O aplicativo exibirá um diálogo com as rodovias encontradas.
- 4 Marque as rodovias desejadas e toque em **“Instalar selecionadas”**.

Procedimento de importação de CSV

- 1 Toque em **“Importar arquivo”** e selecione o arquivo .csv ou .txt.
- 2 O aplicativo detecta automaticamente as colunas KM, LAT e LON.
- 3 Confirme ou ajuste a **BR** e o **Estado** no diálogo de identificação.
- 4 Toque em **“Instalar”**.

Remover rodovia

Na lista “Rodovias Baixadas”, cada rodovia possui um botão de exclusão. A remoção é permanente — será necessário baixar novamente caso precise.

CAPÍTULO 11

Utilização da Câmera

Objetivo

Capturar fotografias com legenda técnica embutida contendo dados de localização, rodovia e serviço.

Acesso à câmera

Na Tela Inicial, toque no **botão da câmera** (círculo central com borda verde) ou no texto **“Registrar Evidência”**.



Elementos da tela da câmera

Elemento	Posição	Função
Voltar	Superior esquerdo	Fecha a câmera e retorna à Tela Inicial
Trocar câmera	Superior direito	Alterna entre câmera traseira e frontal
Proporção	Acima do visor	Botões 1:1, 4:3 e 16:9
LD / LE	Lateral esquerda	Seleciona Lado Direito ou Lado Esquerdo da pista
Botão “i”	Lateral esquerda	Abre seletor de serviço e contrato
Legenda ao vivo	Sobre a imagem	Prévia exata da legenda que será gravada
Configurações	Inferior esquerdo	Acesso rápido às configurações
Flash	Inferior esquerdo	Liga/desliga a lanterna (quando disponível)
Obturador	Inferior centro	Botão de captura (círculo grande)
Galeria	Inferior direito	Abre a galeria de fotos capturadas

Seletor de serviço e contrato

- 1 Com a câmera aberta, toque no botão “i”.
- 2 Selecione o **serviço** desejado na lista. Toque novamente para desmarcar.
- 3 Se necessário, selecione também o **contrato**.
- 4 Feche o diálogo. A seleção aparece na legenda ao vivo.

Dica

É possível adicionar novos serviços e contratos diretamente pelo diálogo, sem sair da câmera.

CAPÍTULO 12

Posição Vertical e Horizontal

Comportamento vertical (retrato)

- Posição padrão de uso do aplicativo
- Legenda posicionada conforme configuração (padrão: inferior esquerdo)
- Todos os botões em suas posições normais
- Logo (se configurada) posicionada conforme configuração

Comportamento horizontal (paisagem)

- Ao inclinar o celular para a horizontal, o aplicativo detecta a rotação via **acelerômetro**
- A **legenda gira automaticamente** para acompanhar a orientação
- A **logo gira automaticamente** junto com a legenda
- Os **botões de comando permanecem fixos** (não giram)
- A foto é capturada na orientação correta com a legenda posicionada adequadamente

Observação

A detecção de orientação utiliza o sensor de movimento (acelerômetro). No iPhone, é necessário conceder a permissão de "Movimento e Orientação" na primeira utilização. Se a permissão for negada, a legenda não girará, mas as fotos ainda poderão ser capturadas.

Limitações

- A interface não rotaciona completamente — apenas a legenda e a logo acompanham a orientação
- No iPhone, existe uma correção de sinal para o acelerômetro (diferença de implementação do Safari)

CAPÍTULO 13

Legenda da Fotografia

Objetivo

A legenda é um bloco de texto técnico gravado permanentemente na fotografia. Ela identifica o local, a data e as condições da captura.



Configurações de legenda — aparência

Campos da legenda

A legenda pode conter até 4 linhas, dependendo das configurações ativas:

Linha	Conteúdo	Exemplo
Linha 1	BR/UF — KM — Lado (LD/LE) — Estaca	BR-101/RN - KM 91,850 LD · Est. 4592+5
Linha 2	Contrato — Serviço ou Nome da OAE	CT 001/2024 — Tapa-buraco
Linha 3	Coordenadas geográficas	-6,077710, -37,891500
Linha 4	Data e horário	31/07/2026, 14:30

Configurações de aparência

Opção	Valores disponíveis	Padrão
Posição	Inferior esquerdo, Inferior direito, Superior esquerdo, Superior direito	Inferior esquerdo
Tamanho	Pequena (90%), Média (115%), Grande (150%), Extra grande (200%)	Grande
Cor	Branco, Amarelo, Verde, Laranja, Preto	Branco
Negrito	Ativado / Desativado	Ativado
Opacidade	30% a 100%	100%

Configurações de conteúdo

Opção	Descrição	Padrão
Exibir estaca	Estaca correspondente ao KM (em intervalos de 20 m)	Ativado
Nome da OAE	Exibe automaticamente o nome de pontes/viadutos quando sobre eles	Ativado
Coordenadas	Latitude e longitude na legenda	Ativado
Estilo das coordenadas	6 formatos disponíveis (decimal, graus, etc.)	Decimal com vírgula
Precisão do GPS	Exibe a precisão em metros do sinal GPS	Desativado
Formato da data	4 formatos disponíveis	DD/MM/AAAA, HH:MM

Lado da pista (LD / LE)

O lado da pista é selecionado diretamente na câmera, pelos botões **LD** (Lado Direito) e **LE** (Lado Esquerdo). O lado selecionado aparece após o KM na legenda e no nome do arquivo.

Marca d'água

Além da legenda principal, uma marca discreta **"KM CHECK · SNV/DNIT"** é gravada no canto oposto ao da legenda.

CAPÍTULO 14

Localização, Rodovia e Quilômetro

Como funciona

O KM Check utiliza o GPS do celular para obter as coordenadas geográficas em tempo real. Com base nessas coordenadas e nos dados de rodovia previamente baixados, o aplicativo identifica automaticamente:

- A **rodovia (BR)** mais próxima
- O **quilômetro (KM)** correspondente
- A **estaca** correspondente ao KM
- A **distância** até o eixo da rodovia

Precisão

A precisão depende do sinal GPS do dispositivo. Em áreas abertas, a precisão típica é de 3 a 10 metros. Em áreas com obstáculos (túneis, vegetação densa), a precisão pode ser menor.

Dependência de base importada

A identificação de rodovia e KM só funciona se os dados da rodovia estiverem instalados. Sem dados baixados, o aplicativo exibirá “—” nos campos de BR, KM e Estaca.

Funcionamento offline

Após o download dos dados da rodovia, a identificação funciona completamente offline. O GPS é uma função nativa do celular e não depende de internet.

Alerta de distância

Quando a distância até o eixo da rodovia ultrapassa o limite configurado (padrão: 300 metros), o aplicativo exibe:

- Símbolo  na legenda ao vivo e na foto
- A cor da legenda muda para **vermelho**

Esse alerta indica que o usuário pode não estar na rodovia indicada. O limite pode ser ajustado em **Configurações** → **Legenda** → **Alerta**.

Deteção automática de OAE

Quando o usuário passa sobre uma ponte ou viaduto cadastrado no sistema, o nome da estrutura (OAE) é automaticamente exibido na legenda, substituindo o campo de serviço. Isso ocorre apenas quando nenhum serviço manual está selecionado.

CAPÍTULO 15

Captura e Confirmação da Fotografia

Procedimento de captura

- 1 Com a câmera aberta, enquadre a cena desejada.
- 2 Verifique a legenda ao vivo na tela — ela mostra exatamente o que será gravado.
- 3 Pressione o **botão obturador** (círculo grande central).

Efeitos imediatos da captura

Efeito	iPhone	Android
Flash visual	Sim (branco)	Sim (branco)
Vibração tátil	Não disponível	Sim
Som de obturador	Sim (se ativado)	Sim (se ativado)

Processamento

Após o disparo, o aplicativo realiza automaticamente:

1. Recorta a imagem na proporção selecionada (1:1, 4:3 ou 16:9)
2. Grava a legenda diretamente no JPEG
3. Grava a logo (se configurada) no JPEG
4. Injeta metadados EXIF (GPS, data, descrição)
5. Gera o nome do arquivo: BR-XXX_UF - KM nnn,nnn LD HHMMSS.jpg

Aceitação automática

Com a configuração “**Aceitação automática**” ativada (padrão), a foto é aceita e salva imediatamente após o disparo, sem etapa de confirmação.

Resultado

- **Android:** a foto é baixada automaticamente para a galeria do dispositivo
- **iPhone:** o menu de compartilhamento nativo é aberto para salvar ou enviar
- Em ambos os casos, a foto também é salva na galeria interna do aplicativo

CAPÍTULO 16

Salvamento na Galeria

Galeria interna

Todas as fotos capturadas são salvas automaticamente na galeria interna do KM Check (armazenada no navegador via IndexedDB). Para acessá-la, toque no **botão de galeria** na tela da câmera (canto inferior direito).

- Navegue entre fotos por **swipe** (deslizar para esquerda/direita)
- A legenda inferior mostra “N / Total · nome_do_arquivo.jpg”

Salvamento externo

Android

A foto é baixada automaticamente para a pasta de downloads do dispositivo. O nome do arquivo segue o padrão personalizado:

BR-101_RN - KM 91,850 LD 143025.jpg

iPhone

O menu de compartilhamento nativo do iOS é aberto. Selecione **“Salvar Imagem”** para salvar na galeria de fotos do dispositivo.

Nome do arquivo

O nome do arquivo é personalizado automaticamente com os dados da captura:

BR-[número]_[UF] - KM [km] [lado] [hora].jpg

Esse nome é preservado ao enviar diretamente para Google Drive, OneDrive ou outro serviço de armazenamento em nuvem. Ao compartilhar via WhatsApp, o aplicativo de mensagens pode renomear o arquivo.

Observação

Para preservar o nome personalizado do arquivo, envie diretamente para o serviço de armazenamento desejado, sem passar por aplicativos de mensagens.

CAPÍTULO 17

Funcionamento Offline

Visão geral

O KM Check funciona completamente offline após a preparação inicial (download das rodovias). O GPS é uma função nativa do celular e não depende de internet.

Disponibilidade por funcionalidade

Funcionalidade	Offline	Observação
Abrir o aplicativo	✓ Sim	Servido pelo cache do navegador
GPS e localização	✓ Sim	Função nativa do dispositivo
Identificar rodovia e KM	✓ Sim	Dados armazenados localmente
Capturar foto	✓ Sim	Câmera nativa + processamento local
Legenda na foto	✓ Sim	Calculada e gravada localmente
Salvar foto	✓ Sim	Salva no dispositivo e na galeria interna
Consulta Coord→KM	✓ Sim	Dados já instalados
Consulta KM→Coord	✓ Sim	Dados já instalados
Importar arquivo local	✓ Sim	Leitura local do arquivo
Baixar rodovia do SNV	✗ Não	Requer conexão com a internet
Atualizar o aplicativo	✗ Não	Requer conexão com a internet

Atenção

Baixe todas as rodovias necessárias antes de ir a campo. Em áreas sem cobertura de internet, não será possível baixar novas rodovias.

CAPÍTULO 18

Configurações do Aplicativo

Acesse por: **Tela Inicial** → **Configurações** ou **Câmera** → **botão engrenagem**.



Aba Câmera — Qualidade



Aba Legenda — Aparência

Aba Câmera

Seção: Qualidade

Opção	Valores	Padrão	Efeito
Resolução	Máxima, 2 MP (1080p), 4 MP (1440p), 8 MP (2160p)	2 MP (1080p)	Define a resolução da foto capturada
Qualidade	Máxima (0.95), Alta (0.92), Média (0.85), Econômica (0.75)	Máxima	Compressão JPEG — maior qualidade = maior tamanho
Formato	1:1, 4:3, 16:9	4:3	Proporção de recorte da foto
Alerta sonoro	Ativado / Desativado	Ativado	Som de obturador ao capturar

Seção: Comportamento após o disparo

Opção	Padrão	Efeito
Aceitação automática	Ativado	Aceita a foto automaticamente sem confirmação
Envio automático para a galeria	Ativado	Salva automaticamente na galeria interna

Seção: Aparência

Opção	Padrão	Efeito
Tema claro	Ativado	Fundo claro com cartões escuros

Aba Logo

Opção	Valores	Padrão	Efeito
Escolher logo	—	Nenhuma	Seleciona imagem de logo para gravar nas fotos
Posição	Superior esquerdo, Superior direito, Inferior esquerdo, Inferior direito	Superior esquerdo	Posição da logo na foto
Opacidade	20% a 100%	100%	Transparência da logo
Tamanho	50% a 180%	100%	Escala da logo

Ao escolher uma logo, o aplicativo oferece recorte automático de fundo, com ajuste de tolerância e opção de “vazar áreas internas”.

Aba Legenda

Consulte o [Capítulo 13 — Legenda da Fotografia](#) para detalhes completos.

Seção: Alerta

Opção	Padrão	Efeito
Distância máxima ao eixo	300 m	Acima desse valor, o alerta  é ativado na legenda

CAPÍTULO 19

Mensagens e Alertas

Mensagem	Significado	Causa provável	Ação recomendada
"Nenhuma rodovia baixada"	Não há dados de rodovia instalados	Primeiro acesso ou dados removidos	Baixe ou importe uma rodovia
"Conectando..."	Tentando acessar o servidor do SNV	Download em andamento	Aguarde a conexão
"Baixando página N/N..."	Download em andamento com paginação	Rodovia com muitos dados	Aguarde a conclusão
Símbolo  na legenda	Distância ao eixo acima do limite	Usuário distante da rodovia identificada	Verifique se está na rodovia correta
Legenda vermelha	Alerta de distância ativo	Mesmo que o alerta 	Aproxime-se do eixo da rodovia
Campos com "—"	Dado não disponível	GPS desativado ou rodovia não instalada	Verifique GPS e dados de rodovia
"0 pontos detectados"	Nenhuma coordenada válida na consulta	Formato de coordenada não reconhecido	Verifique o formato (uma coordenada por linha)

CAPÍTULO 20

Solução de Problemas

Problema	Causa provável	Solução
Câmera não abre	Permissão de câmera negada	Acesse as configurações do navegador e conceda a permissão de câmera para o site
Localização não é obtida	GPS desativado ou permissão negada	Ative o GPS nas configurações do celular e conceda a permissão de localização
KM não é identificado	Rodovia não baixada ou usuário fora do eixo	Baixe a rodovia correta. Verifique se está próximo ao eixo rodoviário
Imagem não salva (Android)	Bloqueio de downloads no Chrome	Permita downloads nas configurações do Chrome
Imagem não salva (iPhone)	Menu de compartilhamento fechado sem salvar	Ao capturar, selecione "Salvar Imagem" no menu
Base não reconhecida	Arquivo em formato incorreto ou corrompido	Verifique se o arquivo é Shapefile (.shp+.dbf), ZIP, KMZ ou CSV válido
Aplicativo lento	Muitos dados ou cache antigo	Feche e reabra o navegador. Se persistir, limpe o cache do site
Legenda não aparece	GPS sem sinal ou rodovia não instalada	Verifique o GPS e os dados de rodovia
Legenda não gira	Permissão de movimento negada (iPhone)	Conceda permissão de "Movimento e Orientação" nas configurações do Safari
Offline não funciona	App não foi acessado online anteriormente	Acesse o app com internet pelo menos uma vez para ativar o cache

CAPÍTULO 21

Boas Práticas em Campo

Antes do deslocamento

1. **Baixe as rodovias necessárias** enquanto ainda houver internet disponível.
2. **Cadastre serviços e contratos** que serão utilizados nas legendas.
3. **Verifique as permissões** de câmera e localização.
4. **Teste a localização**: confirme que a rodovia e o KM estão sendo identificados.
5. **Configure a legenda** com o tamanho, cor e informações desejadas.
6. **Carregue o aparelho**: o uso contínuo de GPS e câmera consome bateria.

Durante o trabalho

1. **Limpe a lente** da câmera antes de iniciar as capturas.
2. **Confira a legenda ao vivo** antes de cada captura — ela mostra exatamente o que será gravado.
3. **Selecione o lado correto** (LD ou LE) para cada foto.
4. **Evite capturas com o veículo em movimento** — pare em local seguro para fotografar.
5. **Verifique o alerta** : se aparecer, confirme se está na rodovia correta.
6. **Revise as imagens** na galeria interna periodicamente.

Segurança

Não manuseie o celular enquanto estiver dirigindo. Pare o veículo em local seguro antes de operar o aplicativo.

Após o trabalho

1. Transfira as fotos para o computador ou armazenamento em nuvem.
2. Para preservar o nome personalizado, envie diretamente ao serviço de armazenamento (sem passar por WhatsApp).

CAPÍTULO 22

Perguntas Frequentes

O aplicativo precisa de internet para funcionar?

Não. Após baixar as rodovias necessárias, o KM Check funciona completamente offline. A internet é necessária apenas para o download inicial dos dados.

Preciso baixar o aplicativo pela loja (App Store / Play Store)?

Não. O KM Check é um PWA (Progressive Web App) que funciona diretamente pelo navegador. Pode ser adicionado à tela inicial como um atalho.

A legenda pode ser removida da foto depois?

Não. A legenda é gravada permanentemente na imagem JPEG. Ela não é uma marca d'água — faz parte da fotografia.

O nome personalizado da foto é mantido ao compartilhar?

Depende do método. Ao enviar diretamente para Google Drive, OneDrive ou similar, o nome é preservado. Ao enviar via WhatsApp, o aplicativo pode renomear o arquivo.

Posso usar o app em mais de uma rodovia?

Sim. Não há limite de rodovias. Baixe quantas precisar. O aplicativo identifica automaticamente a rodovia mais próxima.

O que é a “estaca” na legenda?

É a estaca correspondente ao KM, calculada em intervalos de 20 metros. Exemplo: KM 91,850 = Est. 4592+10.

O que é OAE?

Obra de Arte Especial — pontes, viadutos e passarelas. Quando o GPS indica que você está sobre uma OAE cadastrada, o nome da estrutura aparece automaticamente na legenda.

Posso usar em rodovias estaduais?

O download automático utiliza dados do SNV/DNIT, que cobre rodovias federais. Para rodovias estaduais, importe um arquivo CSV ou Shapefile com os dados do eixo.

As fotos possuem coordenadas GPS embutidas?

Sim. Os metadados EXIF do arquivo JPEG incluem latitude, longitude, altitude e precisão do GPS.

Como mudo o tema de claro para escuro?

Acesse **Configurações** → **aba Câmera** → **Aparência** → **Tema claro**. Desative para mudar para o tema escuro.

CAPÍTULO 23

Limitações Conhecidas

Limitação	Descrição	Solução alternativa
Vibração no iPhone	O Safari não suporta a API de vibração	O som de obturador serve como feedback de captura
Nome do arquivo via WhatsApp	O WhatsApp renomeia arquivos automaticamente	Envie diretamente para o serviço de nuvem desejado
OAEs cadastradas	Atualmente limitadas ao estado do RN (55 estruturas)	Outras estruturas serão incluídas em atualizações futuras
Acelerômetro no iPhone	Requer permissão explícita a partir do iOS 13	Conceda a permissão quando solicitado
Backdrop-filter no Android	Efeito blur desativado para desempenho	Cartões utilizam fundo opaco — não afeta funcionalidade
Resolução máxima no Android	Alguns dispositivos limitam a 1080p via getUserMedia	Use a opção “2 MP (1080p)” que funciona em todos

CAPÍTULO 24

Encerramento e Suporte

Versão do aplicativo

A versão atual do KM Check é exibida no cabeçalho da Tela Inicial (**Versão 1.0.0**).

Atualização

O KM Check é atualizado automaticamente pelo navegador. Ao acessar o aplicativo com internet, o Service Worker verifica se há uma versão mais nova e a baixa em segundo plano. Na próxima abertura, a versão atualizada será carregada.

Comunicar falhas

Ao encontrar um problema, reporte as seguintes informações:

- Dispositivo utilizado (modelo e sistema operacional)
- Navegador e versão
- Descrição do problema
- Captura de tela, se possível
- Versão do aplicativo (exibida na Tela Inicial)

Créditos

KM Check — Desenvolvido por **Wagner Machado**.

Base geométrica: SNV/DNIT (Sistema Nacional de Viação / Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).